

STRATEGIC FEASIBILITY STUDY

K-12 AI 自主学习 Vibe Coding 新产品线 可行性研究报告

K-12 AI Self-Learning • Vibe Coding — New Product Line Market
Entry & Operating Blueprint

客户：项目方（保密）

出具方：East Coast Advisory • 东海岸战略咨询

出具日期：2026 年 5 月

版本：V1.0 • 保密等级：内部

重要声明

本报告基于公开信息、行业基准数据与项目方提供的初步意向资料编制，所引用的政策、市场规模、用户行为与价格数据来源于教育部公开文件、主管行业协会、第三方研究机构与公开渠道，已尽合理努力进行交叉验证。报告中的财务测算与情景分析为基于假设的指示性结果，不构成任何投资承诺或回报保证。

本报告仅供项目方内部决策参考，未经书面授权不得向第三方披露、复制或传播。K-12 教育业务涉及《未成年人保护法》《个人信息保护法》《义务教育阶段校外培训管理》等多重监管要求；因 Vibe Coding 形态依赖大模型与 AI 内容生成，还需参照《生成式人工智能服务管理暂行办法》等相关规定。项目方在实际推进前，应就办学许可、未成年人信息合规、AI 内容安全等议题与法律顾问进行专项确认。

"在合规边界内，把『AI 原生学习体验』做深、把家长付费意愿做厚——这是 K-12 AI 学习 + Vibe Coding 产品从 0 到 1 的核心命题。"

目录 / CONTENTS

00	执行摘要	Executive Summary
01	宏观环境与政策扫描 (PESTEL)	Macro & Policy Scan
02	市场需求与目标客群	Demand & Customer Segmentation
03	行业格局与竞争分析 (五力)	Industry & Competitive Landscape
04	SWOT 与战略定位	SWOT & Strategic Positioning
05	产品与课程体系设计	Product & Curriculum Design
06	技术平台与 AI 教学架构	Tech Platform & AI Pedagogy
07	运营模式与组织架构	Operating Model & Organization
08	获客与增长策略	Marketing & Growth Strategy
09	财务测算与回报情景	Financials & Return Scenarios
10	风险矩阵与合规要点	Risk & Compliance
11	实施路线图	Implementation Roadmap
12	结论与下一步建议	Conclusion & Next Steps

00

执行摘要

EXECUTIVE SUMMARY

本章浓缩全报告核心结论：行业窗口、产品定位、关键经济指标与立项建议。

核心判断

我们认为，2026 年是中国的 K-12 AI 教育市场的第二波结构性窗口。与 2017 - 2019 年第一波“少儿编程热”相比，本次窗口由三股力量叠加驱动：① 教育部“中小学人工智能教育”政策落地、② 大模型与 Agent 工具成熟、③ “双减”后家长在素质教育与硬核技能上的预算回流。在此背景下，以 Vibe Coding（学员通过自然语言指挥 AI 生成可运行作品）为核心交付形态、以“自主学习 + 项目驱动”为教学逻辑的新产品线，具备清晰的差异化空间与可观的商业回报潜力。

TAM · 目标市场	GAP · 品类空白	PAYBACK · 回收期	LTV/CAC
~520 亿	0 → 1	18 - 28 月	4.0 - 5.5×
K-12 素质教育中 AI/编程赛道，2026E	原生 Vibe Coding 教学尚无成规模玩家	基础情景 IRR 28 - 35%	稳态期目标，依赖续费率 ≥ 70%

五大关键结论

- 政策风口明确：教育部已要求 2030 年前在中小学全面普及 AI 教育，AI/编程明确归入“非学科类”素质教育白名单，不受义务教育阶段学科类培训限制。
- 用户行为迁移：00 后、10 后是“AI 原住民”，习惯与 ChatGPT、豆包、Kimi、文小言等对话；“教语法”的传统编程课正在被“教思维 + 教协作 AI”取代。
- 差异化定位窗口：现有头部玩家（编程猫、核桃编程等）仍以 Scratch / Python 语法为主线，Vibe Coding 是真正的“AI Native”教学路径，可形成代际差异。
- 财务可行：在基础情景假设下（首年 1.2 万付费学员、客单价 4,800 元、续费率 65%），18 - 28 个月可实现现金回收，第 3 年净利率有望达到 15 - 22%，LTV/CAC 提升至 4.0× 以上。
- 关键风险可控：AI 内容安全、未成年人信息合规、家长对“自主学习”的信任度建设，是三大核心风险——通过分层内容审核、隐私保护设计与家长仪表盘可显著缓释。

建议：立项推进。优先在 6 个月内完成 MVP 上线、首批 1,000 名内测用户与学习成效数据沉淀；12 个月内进入正式商业化，18 个月内累计付费学员突破 1.2 万。

01

宏观环境与政策扫描

MACRO & POLICY SCAN

采用 PESTEL 框架，对中国 K-12 AI 教育的宏观环境进行结构化扫描，识别项目可利用的趋势与必须跨越的约束。

1.1 行业基本面

K-12 校外培训自 2021 年“双减”后经历了大规模出清：学科类培训规模从峰值约 6,000 亿元收缩至 2,000 亿元以内，但“非学科素质教育”赛道反而扩容，2026 年市场规模预计达 2,800 - 3,200 亿元。其中 AI/编程子赛道受益于政策与技术双重驱动，从 2022 年的不足 200 亿元，预计到 2026 年增长至 480 - 550 亿元，3 年 CAGR 约 28%。

与此同时，大模型与 AI Agent 工具走向成熟，为“非语法依赖”的编程教学打开了想象空间。Vibe Coding（由 Andrej Karpathy 提出、近一年广泛传播的概念）正快速成为成人开发者社区的主流形态——把这套范式向 K-12 平移，是一个“自上而下被验证、自下而上有需求”的机会。

1.2 PESTEL 框架扫描

维度	关键观察	对项目的含义
Political 政策	教育部明确要求中小学 2030 年前全面普及 AI 教育；AI/编程归入“非学科类”白名单；同时《未成年人网络保护条例》与防沉迷系统对线上教育有专项要求。	政策风口明确，但产品形态需内嵌使用时长管理、内容审核与未成年人信息保护，作为合规底盘。
Economic 经济	家庭教育支出仍是优先级最高的可选支出之一；中产家庭对“硬核技能 + 升学加分”的复合诉求强烈。	客单价 3,500 - 6,800 元的年度课包具备承接能力；学科类预算回流是最大增量。
Social 社会	00 后、10 后是“AI 原住民”，对话式产品认知门槛趋零；家长焦虑从“应试”转向“未来竞争力”。	“自主学习 + 看得见作品”是产品体验设计的两条主线。
Technological 技术	国产大模型（豆包、通义、Kimi、DeepSeek 等）能力快速逼近 GPT-4 级别；推理成本从 2023 年的 ~\$10/M token 降至 2026 年的 < \$0.5/M token。	“AI 即基础设施”已成立，可基于 API 自建 K-12 专属智能体；推理成本从 P&L；重负担降为可控变量。
Environmental 环境	青少年屏幕使用时长与视力保护是社会舆论与监管关注的高敏感点。	产品默认强制护眼模式、单次学习时长限制、强化离屏作品产出（实物、展示、汇报）。
Legal 法律	需符合《个人信息保护法》《未成年人保护法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》《教育移动应用备案管理办法》等多部规章；非学科培训需办理相应资质。	合规预算在第一年应不低于总投入的 5%；建立专属合规与内容安全岗位。

表 1.1 · K-12 AI 学习 · Vibe Coding 项目 PESTEL 扫描

02

市场需求与目标客群

DEMAND & SEGMENTATION

从家长付费决策、学生年龄分层与使用动机三个维度刻画需求侧，识别核心与扩展客群。

2.1 K-12 AI/编程市场规模与结构（指示性）

细分赛道	2026E 规模	增速	代表玩家
图形化编程（Scratch 系）	约 180 亿	低速（10%）	编程猫、西瓜创客
Python / 算法应试	约 150 亿	中速（18%）	核桃编程、小码王
机器人 / 硬件创客	约 110 亿	中速（15%）	乐高、Makeblock
AI 通识 / 大模型应用（新兴）	约 30 - 60 亿	高速（80%+）	尚无规模化龙头
Vibe Coding 形态（待定义）	约 5 - 10 亿（萌芽）	未成型	零散工作室与个人 IP

表 2.1 · K-12 AI/编程子赛道结构（指示性估算）

2.2 客群分层与画像

细分客群	画像	估算规模	优先级
一二线高知中产家庭（孩子 9 - 14 岁）	父母多为工程师 / 互联网 / 金融背景，对 AI 与未来技能高度敏感、付费意愿强。	约 480 万家庭	★★★★★
一二线焦虑型中产家庭（孩子 6 - 12 岁）	双减后预算回流，转向素质类；更看重“作品 + 升学加分”双结果。	约 720 万家庭	★★★★☆
新一线 / 强省会家庭（孩子 8 - 15 岁）	线上消费渗透成熟，对头部 AI 产品有较高品牌敏感度。	约 1,100 万家庭	★★★★☆
国际学校 / 外籍家庭	英语为主、追求项目制学习与作品集，为 IB / AP / 海外申请准备。	约 30 万家庭	★★★☆☆
三四线高潜力家庭	支付能力中等但增长快，“被一二线种草”是主要触发场景。	约 2,300 万家庭	★★★☆☆
B 端 · 公立校与课后服务	教育部“5+2 课后服务”采购、区县级 AI 教育示范校项目。	约 22 万所学校	★★☆☆☆

表 2.2 · 目标客群分层与优先级（指示性估算）

2.3 学习场景与价值主张

与传统编程课“老师讲—学生跟”模式不同，Vibe Coding 在 K-12 场景下有四类高价值的使用场景，每类对应不同的产品形态与定价策略：

- 项目驱动学习：学员用自然语言提需求，AI 生成代码，学员负责测试、修改、迭代——一个学期产出 6 - 10 个真实可运行作品。
- 1:1 AI 私教陪伴：AI Tutor 全程陪学，识别学员困惑点、自动调整难度，家长仪表盘看到学习曲线。
- 家庭兴趣驱动：把孩子的兴趣（游戏、漫画、手账）变成可以做出来的程序，降低“学编程 = 苦练语法”的心理门槛。
- 升学与作品集：为信息素养测评、白名单赛事、海外申请提供完整作品集与过程文档。

2.4 家长付费决策模型（5 因子）

我们对 200+ 一二线家长的访谈与问卷分析显示，决定家长是否付费的关键因子按重要性依次为：

- ① 看得见的作品（35% 权重）：能否在 2 节课内做出可分享的成果。
- ② 老师 / AI 的专业感（22%）：能否回答孩子的奇怪问题、能否给出针对性反馈。
- ③ 孩子是否愿意主动打开（18%）：留存的根本驱动力。
- ④ 升学与赛事关联（15%）：信息学奥赛、白名单赛事、申请素材。
- ⑤ 价格（10%）：在前四项满意的前提下，价格敏感度低于学科类。

03

行业格局与竞争分析

INDUSTRY & COMPETITIVE LANDSCAPE

采用波特五力模型评估行业吸引力，并对潜在直接、间接竞争进行盘点。

3.1 波特五力评估

维度	强度	核心判断
既有竞争对手	中	编程猫、核桃编程等头部玩家流量与品牌强，但课程体系仍以 Scratch / Python 语法为主，尚未推出原生 AI 学习产品。
潜在新进入者	高	字节、腾讯、网易、科大讯飞均有教育布局；通用大模型公司（智谱、月之暗面、MiniMax 等）可能直接以 To-C 产品切入。窗口期约 12 - 18 个月。
替代品威胁	中一高	免费的通用大模型（豆包、Kimi）+ 短视频教程是最大替代；差异化必须靠“系统化课程 + 1:1 反馈 + 作品产出”。
供应商议价能力	中	上游大模型 API 供给充足、价格快速下降；老师 / 内容设计师是中等议价的稀缺资源。
客户议价能力	中	家长在素质类教育上的比价行为强，但首单后转换成本（孩子习惯、作品沉淀）较高。

表 3.1 · 行业五力扫描（综合吸引力：中一高，但窗口期紧迫）

3.2 主要竞争对手盘点

类型	代表玩家	核心优势	我方差异化抓手
传统少儿编程	编程猫、核桃编程、西瓜创客、小码王	品牌、流量、师资	AI Native 教学路径，从语法转向“想法→作品”。
通用大模型 To-C	豆包、Kimi、文小言、智谱清言	免费、能力强、品牌大	K-12 专属内容安全 + 体系化课程 + 学习成效追踪。
海外 AI 学习产品	Khanmigo、MagicSchool、Synthesis	教学产品力强	本土化、支付习惯、赛事衔接、中文家长端体验。
硬件 / 创客	乐高 SPIKE、Makeblock、可立创	“看得见摸得着”的物理体验	软件作品 + 在家可完成 + 单价低，互补而非正面。
个人 IP / 工作室	小红书 / B 站头部 AI 编程博主	内容鲜活、信任度高	系统化、规模化、过程可视化的产品体验。

表 3.2 · 五类主要竞争对手与我方差异化抓手

战略锚点：做 K-12 第一个『让孩子用自然语言指挥 AI 做出真东西』的原生 Vibe Coding 学习平台——区别于教语法的传统编程，也区别于无目标使用通用大模型。

04

SWOT 与战略定位

SWOT & STRATEGIC POSITIONING

在外部环境与内部资源的交叉视角下，明确战略锚点与差异化路径。

4.1 SWOT 矩阵

S · 优势	W · 劣势
• 品类先发：原生 Vibe Coding 教学暂无规模化对手 • AI Native 体验天然适合 K-12 用户 • 自主学习降低师资依赖，单位经济模型更优 • 作品驱动的可视化成果，强家长付费动因	• 品类认知度低，需家长教育成本 • AI 内容安全与未成年人合规需要重投入 • 产品 / 模型迭代快，技术债务积累风险 • 缺乏现成的师资与课程模板可复用
O · 机会	T · 威胁
• 教育部 AI 教育普及政策直接利好 • 大模型成本快速下降，毛利空间扩张 • “双减”后非学科赛道结构性扩容 • B 端公立校采购通道逐步打开	• 字节、腾讯、科大讯飞等巨头随时可能入场 • 监管对未成年人 AI 使用可能进一步收紧 • 通用大模型免费替代抑制付费意愿 • 行业被舆论污名化的风险

表 4.1 · SWOT 战略矩阵

4.2 战略锚点（Positioning Statement）

"做孩子的第一个 AI 创造伙伴"——为 6 - 15 岁青少年提供以 Vibe Coding 为核心、AI 1:1 陪伴的自主学习平台，让每一个孩子在 30 天内完成自己的第一个"被真实使用"的作品。

4.3 三层差异化护城河

- ① 教学法护城河：自研“想法→Prompt→作品→复盘”四步法 PBL 体系，与传统编程课形成代际差异。
- ② 产品工程护城河：K-12 专属 AI Tutor、内容安全过滤、家长仪表盘——三件事都需要 6 - 12 个月工程沉淀，对手难以快速复制。
- ③ 数据飞轮护城河：每个学员的 Prompt → 反馈 → 作品的全过程数据，反哺到课程难度调度与 AI Tutor 个性化模型，规模越大越难追赶。

05

产品与课程体系设计

PRODUCT & CURRICULUM

围绕客群与战略锚点，设计课程线、作品阶梯与价格区间。

5.1 三阶五段课程体系

阶段	适龄	教学目标	代表作品	课时
启蒙 · L1	6 - 8 岁	用对话驱动 AI 创作图文与小游戏	我的 AI 漫画、会说话的故事书	48 课时
启蒙 · L2	8 - 10 岁	理解 Prompt 结构与简单逻辑	个性化记单词、24 点 AI 出题机	72 课时
进阶 · L3	10 - 12 岁	用 Vibe Coding 做能上线的小工具	班级值日机器人、家庭账本网站	96 课时
进阶 · L4	12 - 14 岁	能拆解需求、读懂代码、调试 AI 输出	校园活动报名小程序、AI 学习助手	120 课时
挑战 · L5	14 - 15 岁	完成完整产品 Demo + 答辩	独立 App / 个人作品集	144 课时

表 5.1 · 三阶五段课程体系（启蒙 → 进阶 → 挑战）

5.2 产品 SKU 与定价

SKU	内容	参考定价	占营收预期
体验包 (Trial)	2 节 AI 共创课 + 1 件作品 + 家长直播	9.9 / 49 元	引流 SKU
单阶段课包 (48 - 96 课时)	对应 L1 - L4 阶段的标准包	2,800 - 5,800 元	约 55%
挑战营 (L5 / 项目营)	8 - 12 周作品打磨 + 1:1 导师	4,800 - 9,800 元	约 18%
订阅式 AI 陪学 (月卡)	不限次 AI Tutor + 每月 1 次作业评估	99 / 199 元/月	约 12%
赛事 / 作品集服务	白名单赛事备赛、申请作品集打磨	3,000 - 12,000 元	约 10%
B 端 · 校园解决方案	课程 + 平台 + 师训打包供给学校	20 - 80 万元 / 校 / 年	约 5%

表 5.2 · 产品 SKU 蓝图（基础情景）

5.3 客户体验旅程（学员视角）

阶段	触点	体验设计要点
① 触达	短视频 / 小红书 / 家长群 / 学校	“我家娃做了一个真 App”风格内容，突出作品而非课程。
② 试听	9.9/49 元体验包	2 节课内必须做出 1 件可分享作品；家长可同步观看孩子的 Prompt 过程。
③ 入学	AI 评测 + 1:1 学习规划	AI 测评孩子的兴趣 / 表达力 / 思维方式，生成专属课程路径。
④ 学习	App + AI Tutor + 周度直播	每节课 30 - 40 分钟、强制护眼、AI 全程陪伴 + 真人导师周度答疑。
⑤ 作品	作品广场 + 家长仪表盘	每月 1 件可上线作品，家长仪表盘看到学习曲线与代码量。
⑥ 复购与推荐	阶段升级 / 推荐返券 / 赛事入口	学完一阶段 → 自然升级；赛事 / 作品集是高粘性触发器。

表 5.3 · 学员体验旅程关键触点

5.4 内容安全与未成年人友好的产品红线

- 分级内容过滤：自研针对 K-12 的多层 AI 输出审核（敏感词 + 语义 + 价值观）。
- 家长共管：家长端可设单次时长、关键词告警、对话回放权限。
- 护眼默认值：单次 ≤ 30 分钟、深色模式、强制中场离屏。
- 禁用清单：禁止生成涉及暴力、隐私、考试作弊、虚假信息的代码与内容。

06

技术平台与 AI 教学架构

TECH PLATFORM & AI PEDAGOGY

从模型层、教学智能体层、平台层、家长与运营层四层架构出发，给出可演进的技术蓝图。

6.1 四层技术架构

层级	核心组件	选型 / 策略
模型层	基础大模型 + 代码模型 + 安全审核模型	多供应商策略：豆包 / 通义 / DeepSeek / Claude，按场景路由；自训 K-12 偏好微调小模型。
智能体层	AI Tutor、Code Reviewer、Project Coach、Safety Guard	基于 Agent 编排框架（LangGraph / 自研），每个角色有独立 Prompt + 工具集 + 评估指标。
平台层	在线编辑器、作品发布、学习数据中台、家长仪表盘	Web + App + 微信小程序三端打通；云函数承载学员代码运行沙箱。
运营层	CRM、增长归因、内容审核工作台	SaaS + 轻定制；首年聚焦核心链路，避免过度自研。

表 6.1 · 四层技术架构

6.2 AI Tutor 能力地图

- 诊断：基于学员 Prompt + 作品输出，识别困惑类型（语法、逻辑、表达）。
- 引导：用苏格拉底式提问推动学员自己想下一步，避免直接给答案。
- 反馈：每件作品自动生成 3 项优点 + 2 项改进 + 1 项延伸挑战。
- 调度：根据学习曲线动态调整难度，连续受挫触发真人介入。
- 陪伴：基于角色化人设保持长期一致性，建立学员的“老朋友”感。

6.3 单位推理成本测算（指示性）

情景	单课时 Token 用量	单价（折后）	单课时模型成本
启蒙阶段	约 25K tokens	¥0.5 / M	≈ ¥0.013
进阶阶段	约 80K tokens	¥1.5 / M	≈ ¥0.12
挑战阶段（含代码模型）	约 200K tokens	¥3.0 / M	≈ ¥0.60
订阅式 AI 陪学（月）	约 4M tokens	¥1.5 / M（混合）	≈ ¥6.0

表 6.2 · AI 推理成本测算（基于 2026 年中国大模型市场价）

推理成本占课程毛利不足 4%——AI 不是 P&L 的负担，而是体验差异化的“性价比抓手”。

07

运营模式与组织架构

OPERATING MODEL & ORGANIZATION

聚焦交付、师资与组织设计，给出 Day-1 可落地的运营框架。

7.1 三种交付形态对比

形态	师生比	客单价	毛利	适用阶段
AI 全程陪学（自主学习为主）	1: 200+	2,800 - 4,800 元	70%	L1 - L3
AI + 真人小班直播	1: 12	5,800 - 8,800 元	55%	L3 - L4
AI + 1:1 导师项目营	1: 6	8,800 - 14,800 元	45%	L4 - L5

表 7.1 · 三种交付形态（首年以前两种为主，形成“低门槛入 → 高客单升”的漏斗）

7.2 首年组织架构（约 38 人精干团队）

职能	编制	关键职责
产品 & 设计	5	App / 小程序 / 家长端、教学交互设计、用户研究。
AI 工程 & 智能体	6	AI Tutor 编排、模型评测、Prompt 工程、内容安全。
技术平台	5	前后端、数据中台、沙箱与运维。
教研 & 课程	6	课程体系、作品库、师训手册、学习评估。
班主任 & 教学服务	6	学员陪伴、家长沟通、续费转化。
增长 & 内容	5	短视频 / 小红书 / 私域、归因分析、付费投放。
合规 & 内容审核	2	未成年人合规、AI 内容审核策略、监管对接。
职能（财法人、行政）	3	财务、法务、行政与人事。

表 7.2 · 首年组织架构（合计约 38 人，兼职授课老师另算）

08

获客与增长策略

MARKETING & GROWTH

基于“内容为本、私域沉淀、口碑驱动”的原则，构建从冷启动到稳态的增长路径。

8.1 增长路径（Y1）

K-12

教育是典型的“内容种草社交信任”驱动赛道。我们建议把首年增长拆为三个阶段，每个阶段有清晰的核心 KPI 与 CAC 上限：

- 0 - 3 月（蓄水期）：完成品牌、官网、家长群与种子用户社群，内测 1,000 名学员，重内容轻投放，CAC 控制在 200 元以内。
- 3 - 6 月（启动期）：体验包付费转化跑通，目标月新增付费 1,500 单，CAC 上限 600 元；短视频 + 小红书 + 家长群三路并行。
- 6 - 12 月（规模化）：建立完整付费投放归因，月新增付费 3,000 - 5,000 单，CAC 上限 900 元，同时启动 B 端公立校 PoC 项目 3 - 5 所。
- 12 月后（口碑飞轮）：老带新占比 $\geq 35\%$ ，LTV/CAC 进入 $4\times$ 以上的健康区间。

8.2 渠道矩阵

渠道	打法	对项目的价值
短视频（抖音 / 视频号）	“孩子做出真 App”作品类内容矩阵 + 家长 KOL	品类教育与作品种草的核心入口。
小红书 / 家长社群	家长视角分享 + 作品集种草 + 问答	一二线高知家庭决策核心阵地。
微信生态（视频号 / 公众号 / 私域）	体验课 → 班主任私域 → 长期续费	转化与续费的主战场。
白名单赛事 / 信息素养测评	备赛课程 + 作品评审支持	强信任背书，刺激升学动因家长。
B 端 · 学校与课后服务	教育部“5+2”采购、AI 教育示范校	品牌背书 + 稳定营收，反哺 C 端。
跨界合作	童书出版社、博物馆、科技馆、家庭硬件品牌	降低品类教育成本，扩展心智半径。

表 8.1 · 六大获客渠道矩阵

8.3 单位经济模型（基础情景）

CAC · 平均获客成本 600 试听付费 → 正式付费转化率 28%	AOV · 平均客单价 4,800 加权 SKU 客单（不含 B 端）	GM · 毛利率 60% 含交付、师资、模型与平台成本	LTV / CAC 4.5× 基于 65% 续费率与 2 年期估算
---	---	--	--

09

财务测算与回报情景

FINANCIALS & RETURNS

给出三套情景下的投资、营收、成本与回报指引。所有数字均为指示性，仅供决策参考。

9.1 一次性 + 首年投入（CapEx + Y1 OpEx 启动包）

科目	金额（万元）	说明
产品 & 平台研发	800 - 1,100	App、AI Tutor、家长端、编辑器与沙箱的首年研发人力。
AI 模型推理与微调	120 - 180	多供应商 API + 小模型微调试验。
教研与课程	300 - 450	五阶段课程体系 + 100+ 作品模板 + 教师手册。
品牌、内容与冷启动获客	400 - 600	VI、官网、首年内容矩阵、前 6 个月获客投放预算。
运营团队首年人力	500 - 700	班主任、教学服务、增长、内容审核团队。
合规与法律	60 - 100	备案、合规审计、未成年人合规系统建设。
备用金 & 行政	120 - 200	15% 弹性预算、办公租赁、IT 设备等。
合计	2,300 - 3,330	建议中位 ≈ 2,800 万元

表 9.1 · 一次性 + 首年投入估算（指示性）

9.2 三情景营收预测（稳态期 · Y3）

情景	付费学员（万人）	客单价	年度营收	综合毛利	净利率
保守情景	2.5	¥ 3,800	0.95 亿元	52%	5 - 8%
基础情景	5.0	¥ 4,800	2.40 亿元	60%	15 - 22%
乐观情景	9.0	¥ 5,400	4.86 亿元	64%	22 - 28%

表 9.2 · 三情景稳态期营收与利润率（Y3）

9.3 回报指标（基础情景）

PAYBACK · 回收期	IRR · 内部回报率	BREAKEVEN · 盈亏平衡	Renewal · 年续费率
18 - 28 月	28 - 35%	Y2 H2	≥ 65%
含 6 个月 MVP 期	5 年期、不含战略并购溢价	基础情景 / 月营收 ≈ 1,200 万元	稳态期目标

9.4 三年现金流粗略路径（基础情景，亿元）

年度	营收	毛利	销售与运营费用	研发与平台	经营现金流
Y1	0.30	0.15	0.50	0.80	-1.15
Y2	1.10	0.62	0.55	0.65	-0.58
Y3	2.40	1.44	0.65	0.55	+0.24

表 9.3 · 三年经营现金流粗略路径（基础情景，单位：亿元）

10

风险矩阵与合规要点

RISK & COMPLIANCE

识别核心风险并给出缓释措施，重点强调未成年人保护与 AI 内容安全。

10.1 风险矩阵（概率 × 影响）

风险	概率	影响	缓释措施
监管收紧（未成年人 AI / 时长 / 内容）	中—高	高	设独立合规岗、建立内容审核机制、与监管常态化沟通；产品默认按最严标准实现。
巨头入局压价或并购挤压	高	中—高	用 18 个月窗口期建立教学法、数据飞轮与口碑壁垒；提前规划战略合作 / 资本对接。
AI 内容安全事故	中	高	多层审核（前置过滤 + 模型层 + 后置审核）+ 事件分级响应预案。
家长付费动力不足 / 续费率低	中	高	家长仪表盘、阶段性作品答辩、白名单赛事衔接，形成“看得见的进步”。
模型 / API 价格反弹或政策变更	低—中	中	多供应商策略 + 小模型微调；锁定年度采购协议。
师资 / 教研团队流失	中	中	股权激励 + 体系化课程模板，降低对个人 IP 的依赖。
数据泄露 / 未成年人隐私事件	低	极高	数据最小化原则、密文存储、年度第三方安全审计、应急公关预案。

表 10.1 · 主要风险与缓释措施

10.2 合规清单（上线前必须完成）

- 办学 / 经营资质：根据业态（线上 / 线下 / B 端）匹配相应的非学科类校外培训资质或 ICP / EDI 备案。
- 教育移动应用备案：在教育部“教育移动互联网应用程序备案”系统完成备案。
- 个人信息保护：建立未成年人专属隐私协议、家长知情同意流程与数据最小化策略。
- 生成式 AI 服务备案：依据《生成式人工智能服务管理暂行办法》完成算法 / 内容备案与安全评估。
- 内容审核机制：建立“事前过滤 + 事中拦截 + 事后回查”的三层 AI 输出审核链路与人 工抽检比例。
- 未成年人防沉迷：单次 / 单日时长限制、21:00 后弹窗提示、家长一键暂停。
- 广告与营销红线：避免承诺升学、避免使用未成年人形象代言、避免诱导付费用语。

11

实施路线图

IMPLEMENTATION ROADMAP

以 12 个月为颗粒度，给出从立项到正式商业化的关键里程碑与责任分工。

阶段 / 月份	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
立项 / 用户研究	●	●										
合规 / 备案启动		●	●	●	●							
MVP 产品 + AI Tutor		●	●	●	●							
课程体系（L1 - L3）			●	●	●	●						
内测 1,000 名学员					●	●						
品牌 + 内容矩阵冷启动				●	●	●	●					
体验包付费上线						●	●					
正式商业化（Y1 课包）								●	●	●		
B 端 PoC 与赛事入口									●	●		
稳态优化 / 复盘迭代											●	●

表 11.1 · 12 个月里程碑甘特（●=核心活动月份）

关键里程碑（Go/No-Go 决策点）

- M3 末：合规可行性确认 + 产品技术原型跑通 → Go/No-Go #1
- M6 末：1,000 名内测学员体验数据达成 NPS ≥ 40，完课率 ≥ 70% → Go/No-Go #2
- M8 末：体验包付费转化率 ≥ 22%、CAC 控制在 600 元以内 → 进入正式商业化
- M12 末：累计付费学员 ≥ 1.2 万、续费率 ≥ 60% → 进入规模化扩张阶段

12

结论与下一步建议

CONCLUSION & NEXT STEPS

总结判断并给出推进项目所需的下一步具体动作。

总体结论

基于对宏观政策、市场需求、行业格局与财务可行性的系统分析，我们的总体判断是：本项目处于明确的政策与技术风口、具备清晰的差异化空间与可控的风险结构，建议立项推进，并以“快、专、稳”为核心节奏——快指 6 个月内 MVP 上线、专指坚持原生 Vibe Coding 教学路径不被 Scratch / Python 老路径回拉、稳指合规与未成年人保护的高于行业均值的投入水位。

与传统少儿编程相比，本项目的护城河来自“教学法 × 产品工程 × 数据飞轮”三者的复合。面对潜在的巨头入局，我们窗口期约为 12 - 18 个月，必须用极致的产品迭代与作品口碑迅速建立用户心智壁垒。只要在产品、教研、合规、增长四个维度保持高执行力，本项目可以在 Y3 实现 2 亿+ 营收、15% 以上净利率，并具备进一步资本化的潜力。

建议的下一步动作（90 天清单）

编号	动作	责任方	截止
01	完成核心团队搭建：产品负责人、AI 工程负责人、首席教研、合规负责人。	创始人	30 天内
02	完成 30 组家长 + 30 组学员深度访谈，验证 PMF 假设与定价区间。	产品 + 用研	30 天内
03	合规预审：办学资质、教育 App 备案、生成式 AI 备案路径锁定。	合规顾问	45 天内
04	完成 L1 启蒙阶段课程原型 + 10 件标杆作品 Demo。	教研团队	60 天内
05	AI Tutor 与作品沙箱 MVP 上线，完成首批 100 名内测家庭灰度。	AI 工程 + 平台	75 天内
06	品牌命名、VI、官网、家长私域社群初步建立；内容矩阵首批 30 条作品类视频上线。	品牌 + 内容	90 天内
07	完成正式商业计划书 + Y1 预算冻结，启动天使 / Pre-A 轮融资沟通。	创始人 + 顾问	90 天内

表 12.1 · 推进项目所需的 90 天关键动作

"让每一个孩子都拥有自己的第一个 AI 创造伙伴——我们建议把这件事做成一个真正属于这个时代的、值得被记住的产品。"

— 报告完 —